Topik 2: Pola Angka Satuan

Ayo Selidiki!

Ambil pensilmu. Lengkapi tabel di bawah ini. Kamu cukup menulis **angka satuannya** saja (angka paling belakang).

Pangkat ke-	1	2	3	4	5	6	7	8
Satuan 2^n	2	4	8					
Satuan 3^n	3	9						

Petunjuk: kamu tidak perlu menghitung 2^8 sampai habis. Cukup kalikan angka satuan sebelumnya. Misalnya, satuan 2^3 adalah 8, jadi satuan 2^4 sama dengan satuan $8 \times 2 = 16$, yaitu 6.

Sekarang jawab:

1. Apa yang kamu lihat pada baris 2^n? Angka apa saja yang muncul berulang?
2. Setelah berapa langkah polanya kembali ke awal?
3. Tanpa menghitung, tebak angka satuan 2^9 dan 2^{10}.

Kalau kamu menemukan bahwa angka satuannya berulang terus, selamat! Kamu baru saja menemukan rahasia untuk menghitung bilangan raksasa seperti 3^{2026} tanpa kalkulator.

Langkah 1: Bagi pangkatnya dengan panjang pola

Pola angka satuan dari pangkat 3 adalah **3, 9, 7, 1**, lalu berulang. Panjang polanya 4.

> **Contoh.** Berapa angka satuan dari 3^{2026}?
>
> *Jawab:* Bagi pangkatnya dengan 4: $2026 \div 4 = 506$ sisa **2**. Ambil angka urutan ke-2 dari pola (3, **9**, 7, 1). Jadi angka satuannya **9**.

Sekarang Giliranmu!

a. Angka satuan dari 2^{15} adalah _____. (pola 2: 2, 4, 8, 6)

b. Angka satuan dari 7^{42} adalah _____. (pola 7: 7, 9, 3, 1)

Langkah 2: Hati-hati kalau sisanya 0

Kalau pangkatnya habis dibagi panjang pola, tidak ada "urutan ke-0". Ambil angka yang **paling terakhir** dari pola.

> **Contoh.** Berapa angka satuan dari 3^{100}?
>
> *Jawab:* $100 \div 4 = 25$ sisa **0**. Ambil angka terakhir dari pola (3, 9, 7, **1**). Jadi angka satuannya **1**.

Sekarang Giliranmu!

a. Angka satuan dari 8^{100} adalah _____. (pola 8: 8, 4, 2, 6)

b. Angka satuan dari 2^{2024} adalah _____.

Langkah 3: Angka di depan tidak penting

Angka satuan hasil perkalian hanya ditentukan oleh angka satuan bilangannya. Jadi angka ribuan, ratusan, dan puluhan boleh kita abaikan.

> **Contoh.** Berapa angka satuan dari 2027^{2026}?
>
> *Jawab:* Angka satuan 2027 adalah 7, jadi cukup cari angka satuan 7^{2026}. $2026 \div 4$ sisa 2. Urutan ke-2 dari pola (7, **9**, 3, 1) adalah **9**.

Sekarang Giliranmu!

a. Angka satuan dari 1234^5 adalah _____.

b. Angka satuan dari 2029^{2026} adalah _____.

Langkah 4: Menjumlah dan mengali

Cari angka satuan masing-masing dulu, baru dijumlah atau dikali. Setelah itu, ambil lagi angka satuannya.

> **Contoh.** Berapa angka satuan dari $4^{2025} + 6^{2025}$?
>
> *Jawab:* Pola 4 adalah 4, 6, 4, 6, ... Pangkatnya ganjil, jadi satuannya 4. Pangkat dari 6 selalu berakhiran 6. Jadi $4 + 6 = 10$, dan angka satuannya **0**.

Sekarang Giliranmu!

a. Angka satuan dari $2^{2025} + 2^{2026}$ adalah _____.

b. Angka satuan dari $2^{10} \times 3^{10}$ adalah _____.

Rangkuman

1. Tulis beberapa angka satuan awal sampai polanya berulang.
2. Bagi pangkatnya dengan panjang pola, lalu lihat sisanya.
3. Sisa 1 berarti urutan ke-1, sisa 2 berarti urutan ke-2, dan seterusnya. **Sisa 0 berarti urutan terakhir.**
4. Angka di depan tidak penting. Cukup lihat angka satuannya.
5. Untuk menjumlah atau mengali, cari angka satuan masing-masing dulu.

Kunci Giliranmu: Langkah 1: 8, 9. Langkah 2: 6, 6. Langkah 3: 4, 1. Langkah 4: 6, 6.

Latihan Soal

Level 1: Pemanasan

1. Berapakah angka satuan dari 9^{2026}?
2. **(Bakteri Super)** Di sebuah laboratorium, sebuah sel bakteri membelah diri menjadi 3 sel baru setiap jamnya. Pada jam pertama ada 3 bakteri, jam kedua ada 9 bakteri, dan seterusnya. Berapakah angka terakhir dari total bakteri pada jam ke-50?
3. **(Mesin Tiket)** Sebuah mesin pencetak tiket otomatis mengeluarkan nomor seri dengan aturan 7^n, dengan n adalah urutan pembeli. Pembeli ke-41 akan mendapatkan tiket dengan nomor seri yang berakhiran angka berapa?
4. Berapakah angka satuan dari 5^{2026} dan 6^{2026}?
5. Berapakah angka satuan dari 4^{99}?

Level 2: Eksplorasi

6. Tentukan angka satuan dari hasil $3^{10} + 7^{10}$.
7. **(Gembok Koper Budi)** Budi lupa kombinasi 3 digit gembok kopernya. Ia hanya ingat sebuah petunjuk yang ia tulis di bukunya: *"Digit pertama adalah angka satuan dari* 2^{40}*, digit kedua angka satuan dari* 3^{41}*, dan digit ketiga angka satuan dari* 4^{42}*"*. Berapakah kombinasi koper Budi?
8. **(Sandi Rahasia Agen 007)** Seorang agen rahasia harus memasukkan pin 1 digit untuk membuka pintu brankas. Petunjuk pin tersebut berbunyi: *"Angka satuan dari jumlah hari dalam seminggu dipangkatkan dengan tahun kemerdekaan Indonesia"*. Angka berapakah yang harus ditekan agen tersebut?
9. Tentukan angka satuan dari hasil pengurangan $9^{99} - 4^{44}$.
10. **(Kalkulator Rusak)** Tombol layar kalkulator Andi rusak sehingga hanya bisa menampilkan 1 digit paling belakang dari sebuah perhitungan. Jika Andi mengetikkan $2^{2025} + 2^{2026} + 2^{2027}$, angka berapakah yang muncul di layar?

Level 3: Tantangan OSK

11. Tentukan angka satuan dari $2023^{2024} + 2024^{2023}$.
12. **(Harta Karun Raja)** Seorang Raja memberikan hadiah koin emas kepada ksatria terbaiknya. Jumlah koin yang diberikan adalah sebanyak hasil perkalian $13^{13} \times 17^{17}$. Ksatria tersebut ingin membagikan koinnya kepada 10 panti asuhan sama rata. Berapakah koin yang tersisa (tidak habis terbagi)?
13. Tentukan angka satuan dari $1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + 5^5$.
14. **(Bom Waktu)** Sebuah mesin pemecah sandi harus menebak digit terakhir dari 2^{3^4}. Angka berapa yang harus dimasukkan? (Kerjakan pangkat yang ada di atas dulu ya!)

15. Tentukan angka satuan dari $1^{2026} + 2^{2026} + 3^{2026} + \cdots + 9^{2026}$.

Level 4: Setara OSP (Provinsi), tulis jawaban lengkap dengan alasannya

16. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, bilangan $n^5 - n$ selalu habis dibagi 10.

Level 5: Setara OSN (Nasional), tulis jawaban lengkap dengan alasannya

17. Tentukan semua bilangan asli n sehingga n^n berakhiran angka 7. Buktikan bahwa tidak ada bilangan lain yang memenuhi.